

Arquitectura de computadoras

Alineamiento en el almacenamiento

Dr. Rodrigo Vázquez López

Universidad Autónoma de la Ciudad de México
Plantel San Lorenzo Tezonco

Semestre 2026-I

UACM

Universidad Autónoma
de la Ciudad de México

NADA HUMANO ME ES AJENO

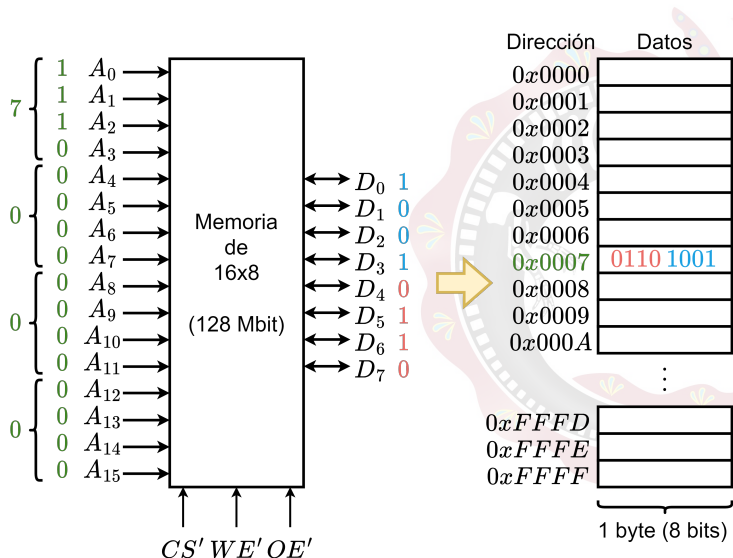
Contenido

1 Direccionamiento de la memoria

2 Alineación

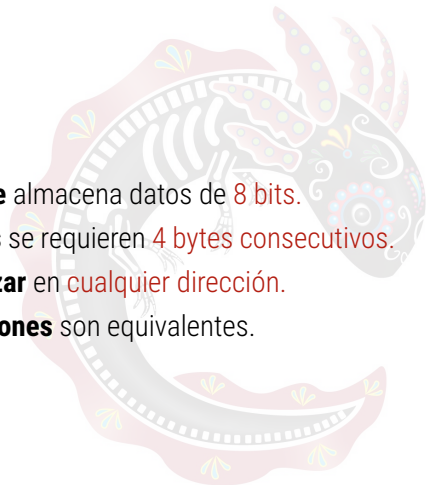


Direcccionamiento de la memoria por byte

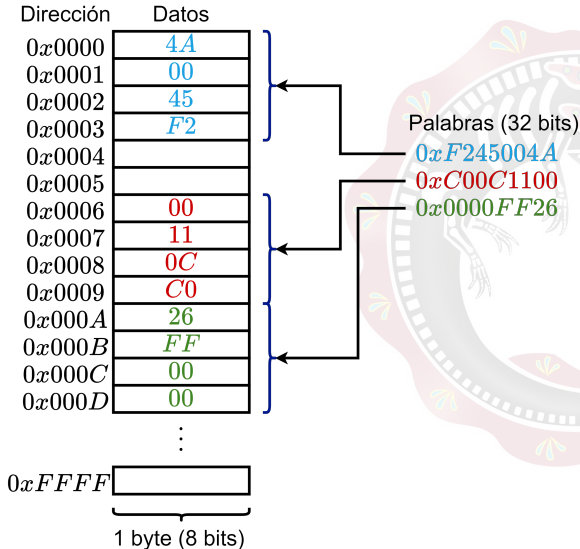


Alineación de direcciones en memoria

- La memoria **direccionable por byte** almacena datos de **8 bits**.
- Para formar una **palabra de 32 bits** se requieren **4 bytes consecutivos**.
- En teoría, la palabra **puede comenzar** en **cualquier dirección**.
- En la práctica, **no todas las direcciones** son equivalentes.



Almacenamiento de palabras



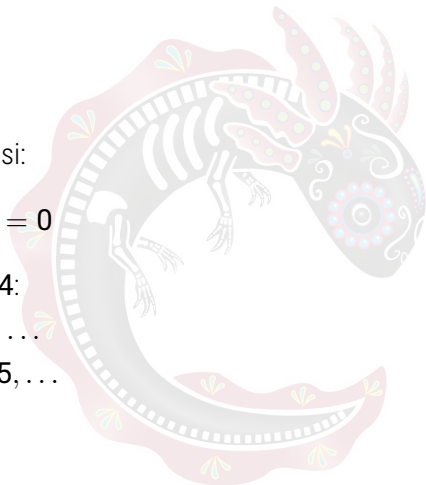
Direcciones alineadas

Una **dirección** x **está alineada** a palabra si:

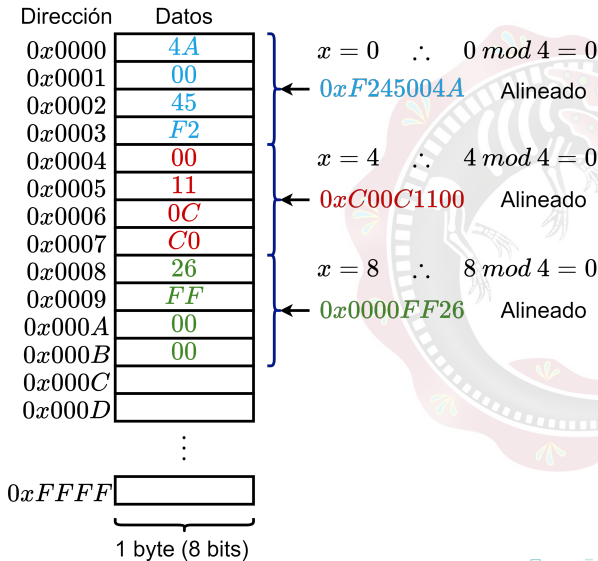
$$x \bmod w = 0$$

Para palabras de **32 bits (4 bytes)**, $w = 4$:

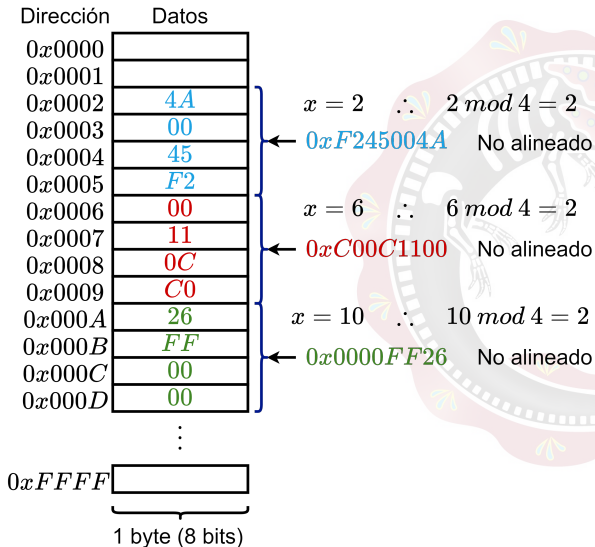
- **Direcciones alineadas:** 0, 4, 8, 12, ...
- **Direcciones no alineadas:** 1, 2, 3, 5, ...



Direcciones alineadas



Direcciones no alineadas



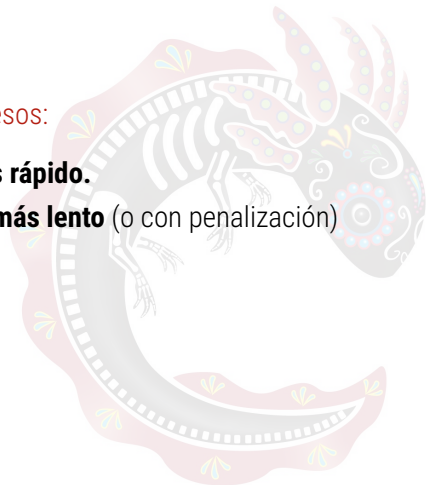
¿Por qué importa la alineación?

Los procesadores **distinguen** entre **accesos**:

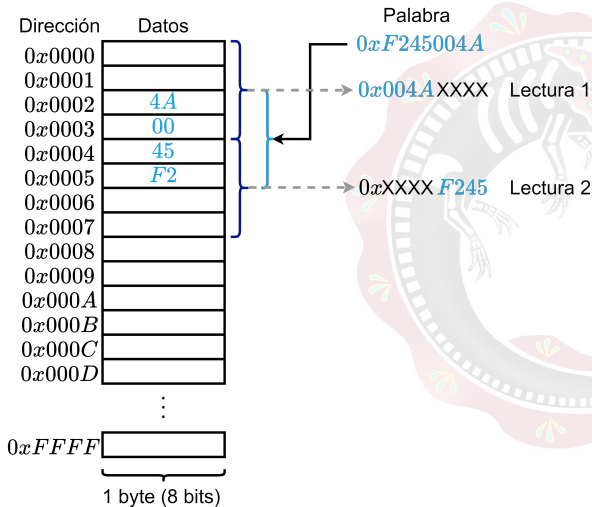
- ✓ **Alineados**: implica acceso **más rápido**.
- ✗ **No alineados**: implica **acceso más lento** (o con penalización)

Ventajas de la alineación:

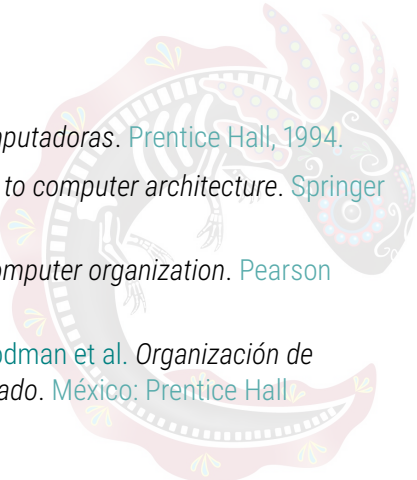
- Cálculo de direcciones **más simple**
- Mejor **eficiencia** de **hardware**
- **Facilita** el diseño de **cachés**



Problema de alineación



Bibliografía

- 
- [1] M Morris Mano. *Arquitectura de computadoras*. Prentice Hall, 1994.
 - [2] Daniel Page. *A practical introduction to computer architecture*. Springer Science & Business Media, 2009.
 - [3] Andrew S Tanenbaum. *Structured computer organization*. Pearson Education India, 2016.
 - [4] Andrew S Tanenbaum, James R Goodman et al. *Organización de computadoras: un enfoque estructurado*. México: Prentice Hall Hispanoamericana, 1992.